Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
MA1002 - Cálculo Diferencial e Integral

RP N° 5: Continuidad y derivadas

Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann y David Velásquez

◦ De ãlguna forma debe ser continua

Para $a > 0$, se define la función $f_a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ por

$$f_a(x) = \begin{cases} ax^2 & \text{si } x \leq a, \\ e^{-x^2} & \text{si } x > a. \end{cases}$$

Demuestre que existe $\tilde{a} > 0$ tal que $f_{\tilde{a}}$ es continua.

◦ Aproximaciones de la inversa

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función definida por $f(x) = x^3 + 2x + 1$. Encuentre las aproximaciones afines de f^{-1} cerca de los puntos $(1, f^{-1}(1))$ y $(4, f^{-1}(4))$, respectivamente. Haga un dibujo para interpretar.

◦ Estudio de la derivada

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función que cumple

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, |f(x) - f(y)| \leq |x - y|^5.$$

¿Existe $f'(x) \ \ \forall x \in \mathbb{R}$? De ser así, ¿cuánto vale?